Servicios Telemáticos Avanzados

Tema 4 – Servicios Cloud

Definición de Cloud Computing

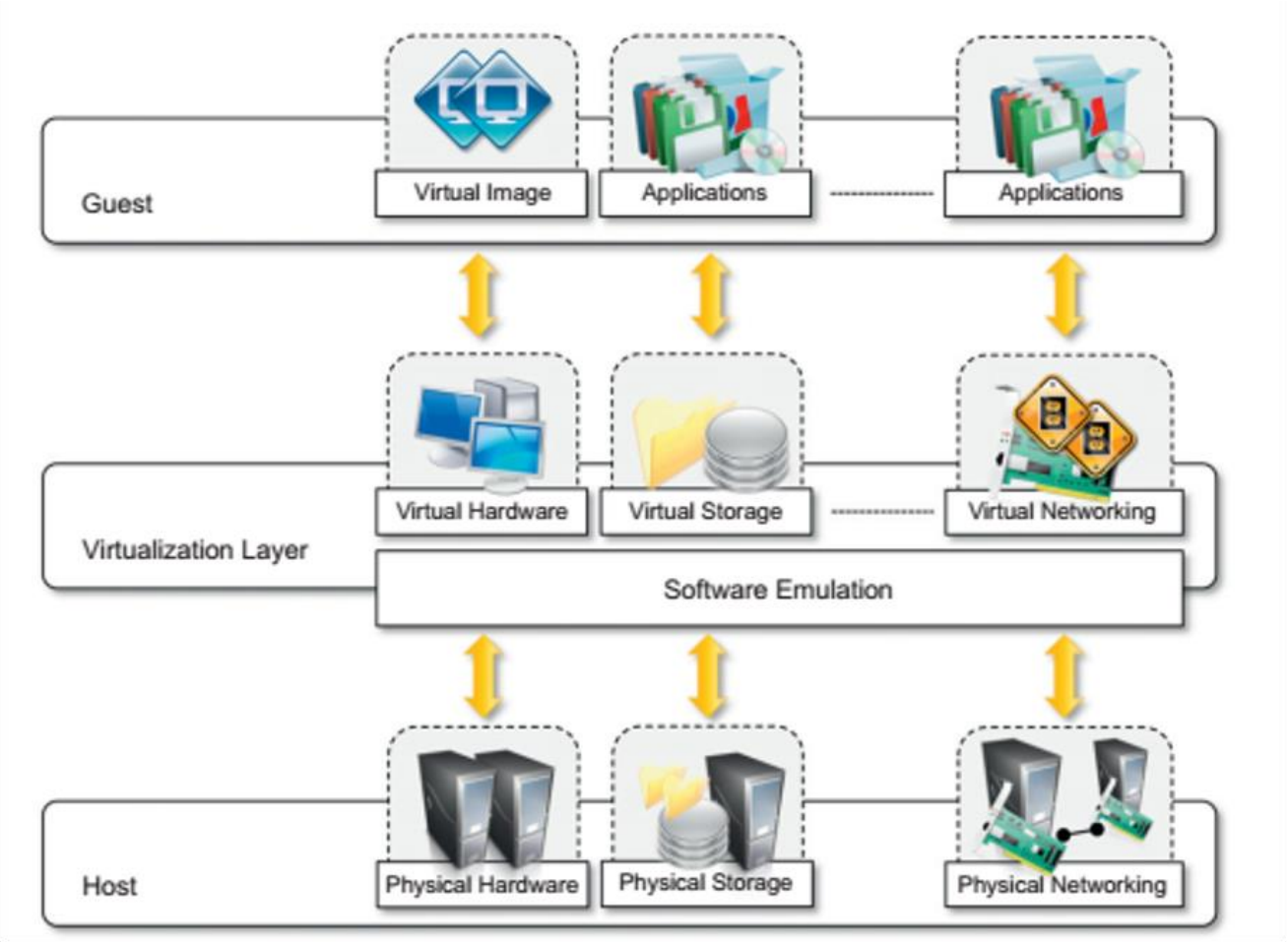
- Término asociado a virtualización de infraestructuras o equipos (no confundir con la virtualización de redes)
- Se caracteriza por la capacidad de entregar, bajo demanda, diversos servicios de TI.
- Principales características
  - No hay requisitos o compromisos para el front-end del usuario
  - Acceso bajo demanda
  - A bajo coste ?
  - Aplicaciones más sencillas, rápidas y escalables
  - Localización de recursos eficiente
  - Consumo de energía eficiente ?
  - Integración sencilla con servicios de terceros
  - Se facilita el mantenimiento y se reduce su coste
- Se basa en concepto de Virtualización

Virtualización

- Crear una versión virtual de algo: hardware, software, datos, red.
- Componentes:
  - Invitado (guest)
  - Anfitrión (host)
  - Capa de virtualización (virtualization layer)
- Ejemplos:
  - virtualización hardware:
    - host: equipamiento físico
    - guest: imagen de sistema (SO, aplicaciones, etc.)
    - virtualization layer: manejador de máquinas virtuales (i.e. VBox)

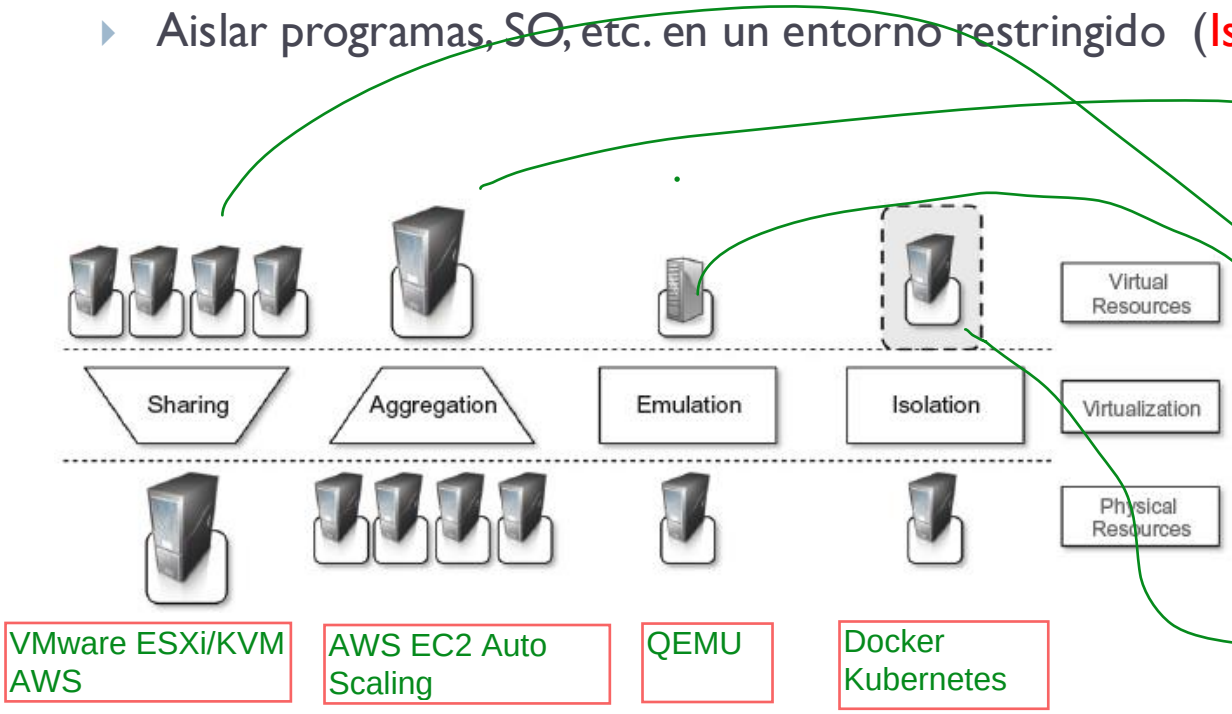
Virtualización

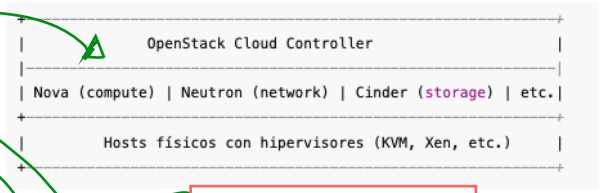
- Modelo de referencia:



Virtualización

- Tipos de escenarios de virtualización:
  - Diferentes entornos de computación sobre el mismo host (Sharing)
  - Agregar hosts para formar un único entorno virtual (Aggregation)
  - Programas que se ejecutan en un entorno sobre arquitecturas diferentes (Emulation)
  - Aislar programas, SO, etc. en un entorno restringido (Isolation)





Cada nodo físico ofrece CPU/RAM/ etc, a varias instancias

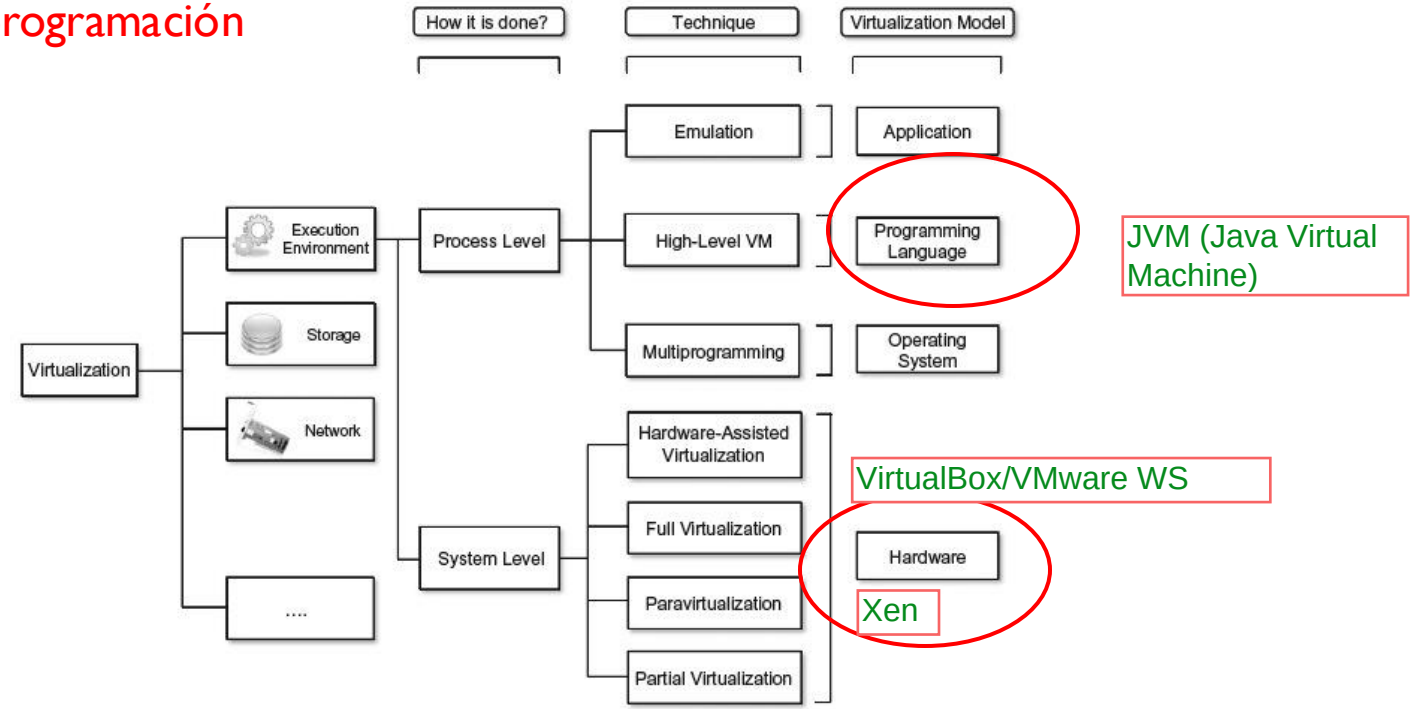
KVM se apoya en QEMU para emular hardware (p.e. tarjetas de red)

Cada "tenant" en OpenStack mantiene los recursos aislados

Virtualización

- Taxonomía de técnicas de virtualización
  - Process Level: requiere un SO
  - System Level: virtualiza directamente sobre el hardware (pequeña ayuda del SO)
- Las más relacionadas con el cloud

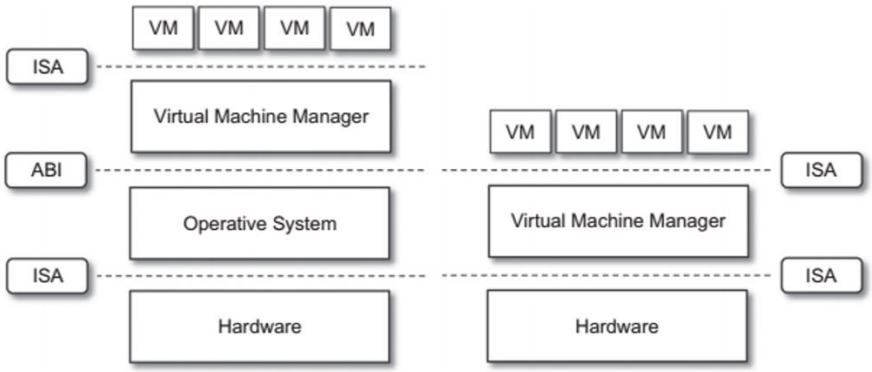
son la virtualización hardware y la basada en programación

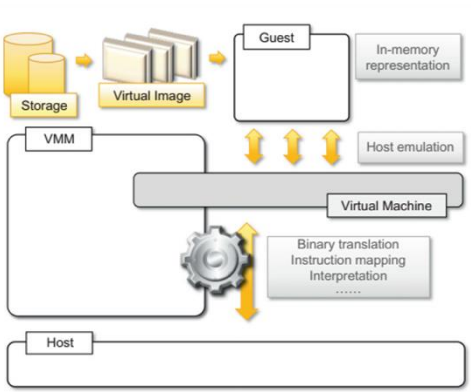


Virtualización

- Virtualización hardware
  - Gestiona máquinas virtuales (VM)
- Aparece el Hypervisor
  - Manejador de VM (VMM)
  - Software, firmware o hardware que

  crea y ejecuta máquinas virtuales
- Tipo 1: se ejecutan directam. sobre el hardware (native virtual machine)
  - Un guest SO es un proceso más del sistema host
  - Ejemplos: XenServer, VMware ES/ESXi, Hyper-V
- Tipo 2: requiere apoyo del SO (hosted virtual machine)
  - El hypervisor es un proceso más del host SO
  - Abstrae al SO host sobre la virtualización de los guest SO
  - Ejemplos: VMware Workstation, VirtualBox
- Mixtos: KVM (Kernel-based Virtual Machine) o FreeBSD bhyve → módulos del kernel





Virtualización

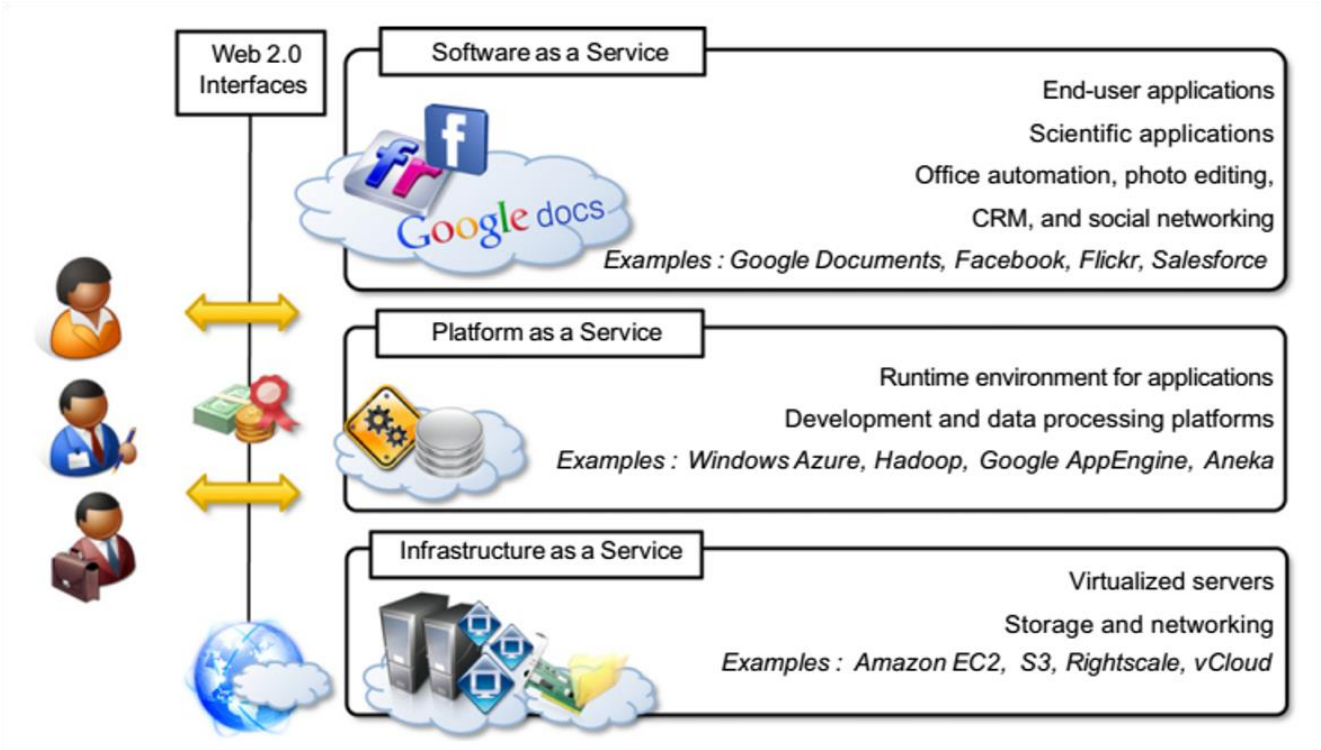
- Virtualización a nivel de lenguaje de programación
  - Facilita desarrollo de aplicaciones, ejecuciones de código y portabilidad
  - Máquina virtual que ejecuta código compilado de un programa
  - Compiladores usan esta tecnología para generar código máquina para una arquitectura abstracta
  - Estas VM suelen ofrecer un código de instrucciones más sencillo que luego mapean a arquitecturas concretas
- Ejemplos:
  - BCPL (Basic Combined Programming Language), UCSD Pascal and Smalltalk
  - Java VM

Virtualización

- Virtualización a nivel aplicación
  - Permite ejecutar aplicaciones en un entorno en tiempo real para el cual no fueron diseñadas
  - Ejemplos:
    - Wine
- Virtualización de almacenamiento
  - Desacopla la organización física del hardware de su representación lógica
  - Los usuarios no se preocupan de la localización de los datos
  - Ejemplos:
    - SAN (Storage Area Networks) (https://www.youtube.com/watch?v=3yZDDr0JKVc)
    - LVM (Logical Volume Manager) (https://www.youtube.com/watch?v=g5ziWMwp0mg)

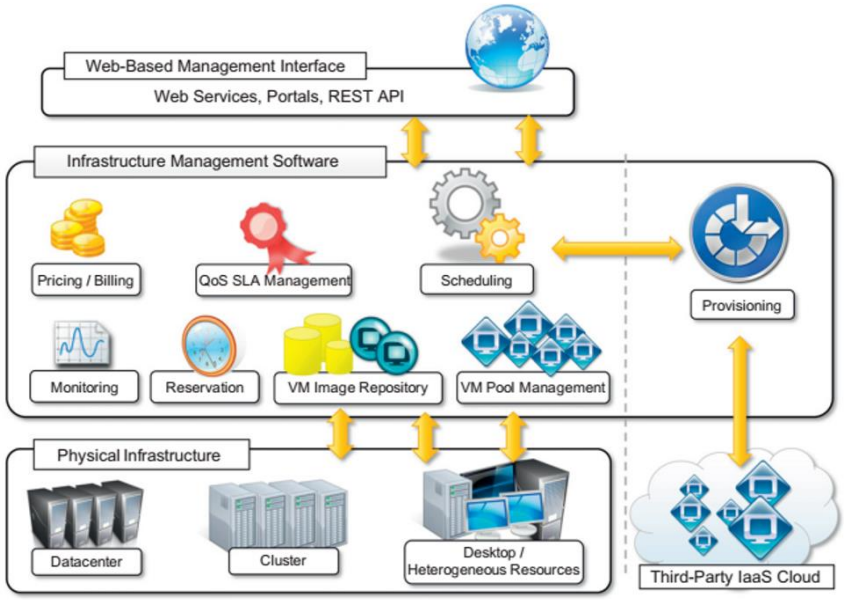
Arquitectura para Cloud Computing

- Modelo de Referencia



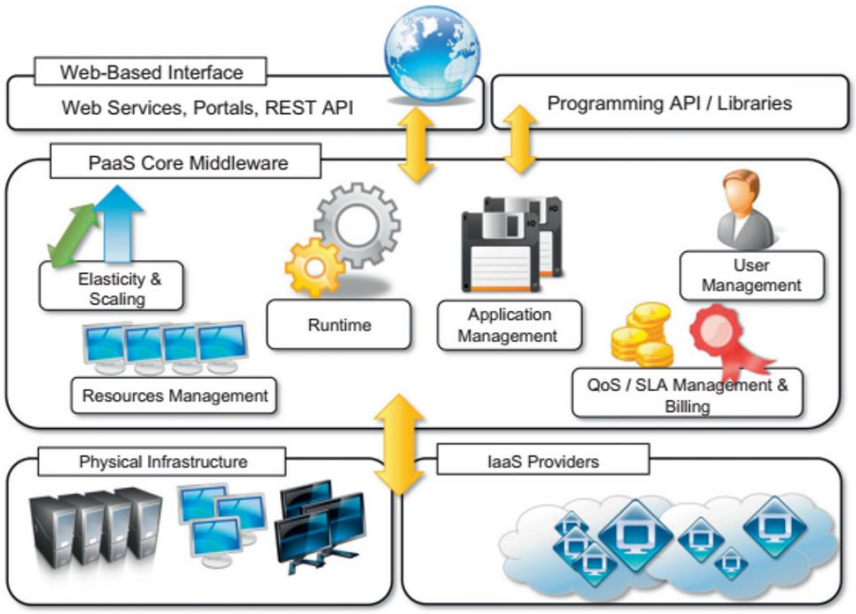
Tipos de Servicios Cloud

- Infraestructura como Servicio (IaaS)
  - Integración de Plataformas de Gestión del Cloud y de Recursos
  - Suele ofrecerse mediante virtualización hardware
  - Se ofrecen VMs debidamente configuradas
  - Ejemplos:
    - Amazon AWS
    - GoGrid
    - Rackspace
    - OpenSource: OpenNebula, OpenStack, VMware, etc.
    - ~~Dropbox~~ → SaaS



Tipos de Servicios Cloud

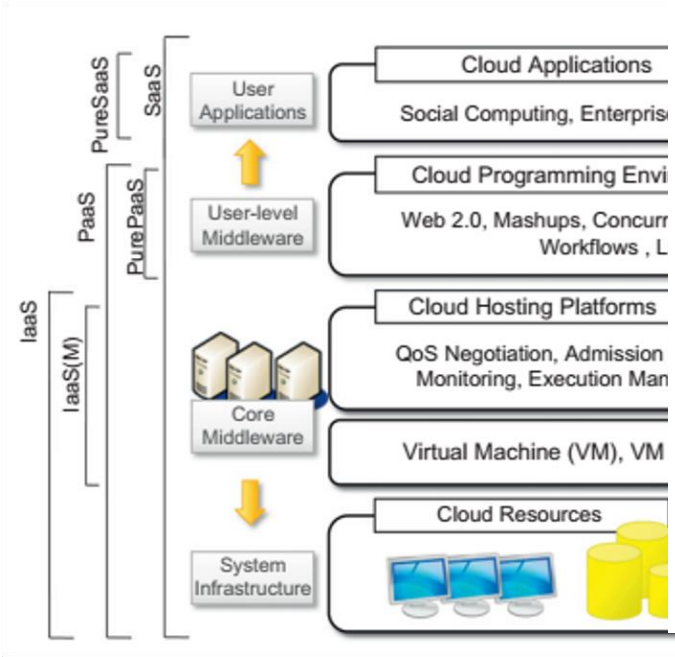
- Plataforma como Servicio (PaaS)
  - Se ofrece a los desarrolladores una plataforma con herramientas como
    - Web interfaces
    - Herramientas de línea de comandos
    - Frameworks de desarrollo
  - Forma el middleware sobre el que se desarrollan las aplicaciones
  - Se ofrece en forma de interfaz web para desarrollo o frameworks específicos
  - Suelen usarse para desarrollo Java, .NET, Python, Ruby, etc.
  - Ejemplos: Google AppEngine



Tipos de Servicios Cloud

- Software como Servicio (SaaS)
  - Aplicaciones web para usuarios finales
  - Cualquier aplicación accesible a través de la red
  - Ejemplos:
    - Salesforce.com para soluciones CRM
    - NetSuite también para CRM
    - Google Documents
    - Zoho Office

Tipos de Servicios Cloud

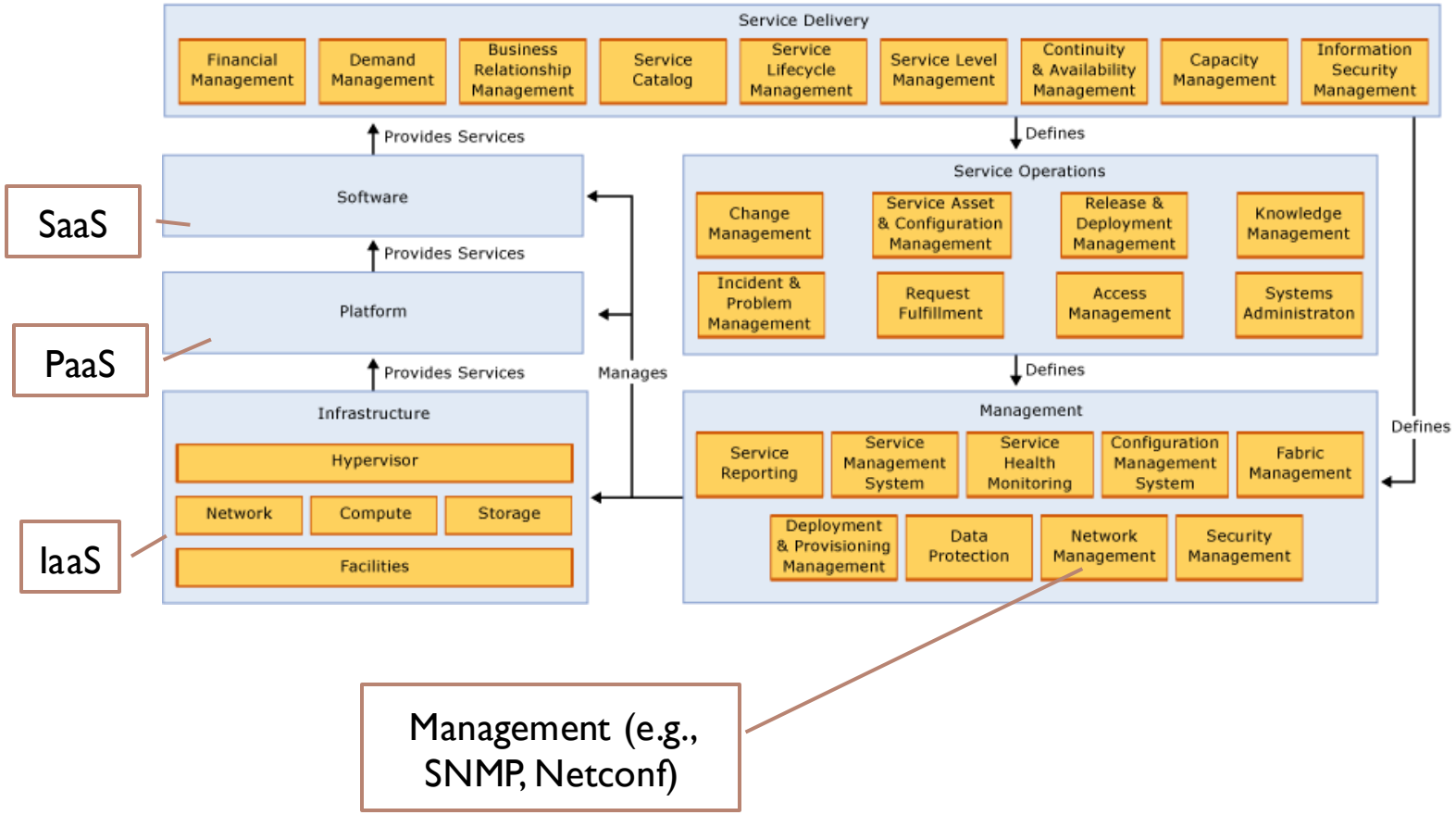


Servicio	Descripción / SKU típico	Coste aproximado*
VM (Máquina virtual) básica Linux	Ejemplo: 1 vCPU, 1 GB RAM, "B1s" o similar en West Europe	~ **€0.02 – €0.05/hora** (≈ €14-40/mes)
VM estándar Windows	Misma configuración que arriba + licencia Windows	~ **€0.07-€0.10/hora** (≈ €50-70/mes)
Almacenamiento de objetos (Blob Storage) – nivel "Hot"	100 GB almacenados en "Hot Tier", redundancia LRS	~ **€1.80-€3.00/mes** por 100 GB (≈ €0.018-0.03/GB)
Almacenamiento de objetos – nivel "Cool/Archive"	Datos menos accedidos (ej. backups)	~ **€0.005-€0.02/GB/mes** (dependiendo del tier)
Base de datos relacional (PaaS) – Azure SQL Database	Ejemplo: nivel "General Purpose", 2 vCores, almacenamiento 32 GB	~ **€150-€250/mes** (muy variable según vCores y almacenamiento)
Contenedores/Orquestación – Azure Kubernetes Service (AKS)	Nodo "D2s_v3" (2 vCPU, 8 GB) como worker en West Europe	Nodo ~ **€60-€100/mes** (más coste del servicio)
App Service (Plataforma Web) – Azure App Service	Plan "Standard S1" (1vCPU, 1.75 GB RAM)	~ **€55-€70/mes**

https://azure.microsoft.com/es-es/products/microsoft-entra-ds

- Revisión de Google App Engine
  - Realizar una prueba gratuita (es necesario tener cuenta en Google), basada por ejemplo en PHP
  - Analizar los servicios Cloud ofrecidos por Google y Windows Azure

Despliegue de Servicios Cloud: modelo de referencia



Despliegue

- Plataforma Virtual
  - Elegir tecnología de virtualización (i.e. Xen, KVM, Hyper-V, etc.)
  - Y plataforma de virtualización (OpenStack, CloudStack, OpenNebula, Owncloud, etc.)
  - La capa de virtualización debe poder ser gestionada por las capas de Automatización, Gestión y Orquestación
- Unidades de escala
  - La unidad de escala se refiere al punto hasta el que puede escalar un módulo de la arquitectura antes de que se necesite otro módulo.
  - Por ejemplo, un único servidor es una unidad de escala, puede ampliarse hasta cierto punto en términos de CPU y RAM, pero más allá de sus máximos, se requiere un servidor adicional.
  - Los límites de escala del servidor incluyen el número y la velocidad de los núcleos de CPU, la cantidad y velocidad máximas de RAM, el número y tipo de ranuras de expansión, etc.
  - Las unidades de ampliación deben tener en cuenta las tasas históricas de crecimiento y la frecuencia con la que su organización desea añadir capacidad a la infraestructura.

Vertical: aumentas los recursos de una instancia: CPU/RAM/etc.

Horizontal: aumentas el número de instancias

Ejemplo (Azure):
Una máquina virtual Standard_D8s_v3 tiene un límite de 8 vCPU y 32 GB de RAM.
→ Si necesitas más, debes pasar a una familia mayor (D16s_v3, 16 vCPU).

Despliegue: Computación

- Configuración de una VM de invitado (guest):
- Ejemplo de plantillas:

Template	Specs	Network	Operating System
Template 1: Small	1 vCPU, 2 GB memory, 50 GB disk, 100Mbps	VLAN 20	Windows Server 2008 R2
Template 2: Medium	4 vCPU, 4 GB memory, 250 GB disk, 400Mbps	VLAN 20	Windows Server 2008 R2
Template 3: Extra-Large	16 vCPU, 16 GB memory, 500 GB disk, 800Mbps	VLAN 20	Windows Server 2008 R2
Template 4: Small	1 vCPU, 2 GB memory, 50 GB disk, 100Mbps	VLAN 10	Windows Server 2012
Template 5: Medium	4 vCPU, 4 GB memory, 250 GB disk, 400Mbps	VLAN 10	Windows Server 2012
Template 6: Extra-Large	16 vCPU, 16 GB memory, 500 GB disk, 800Mbps	VLAN 10	Windows Server 2012

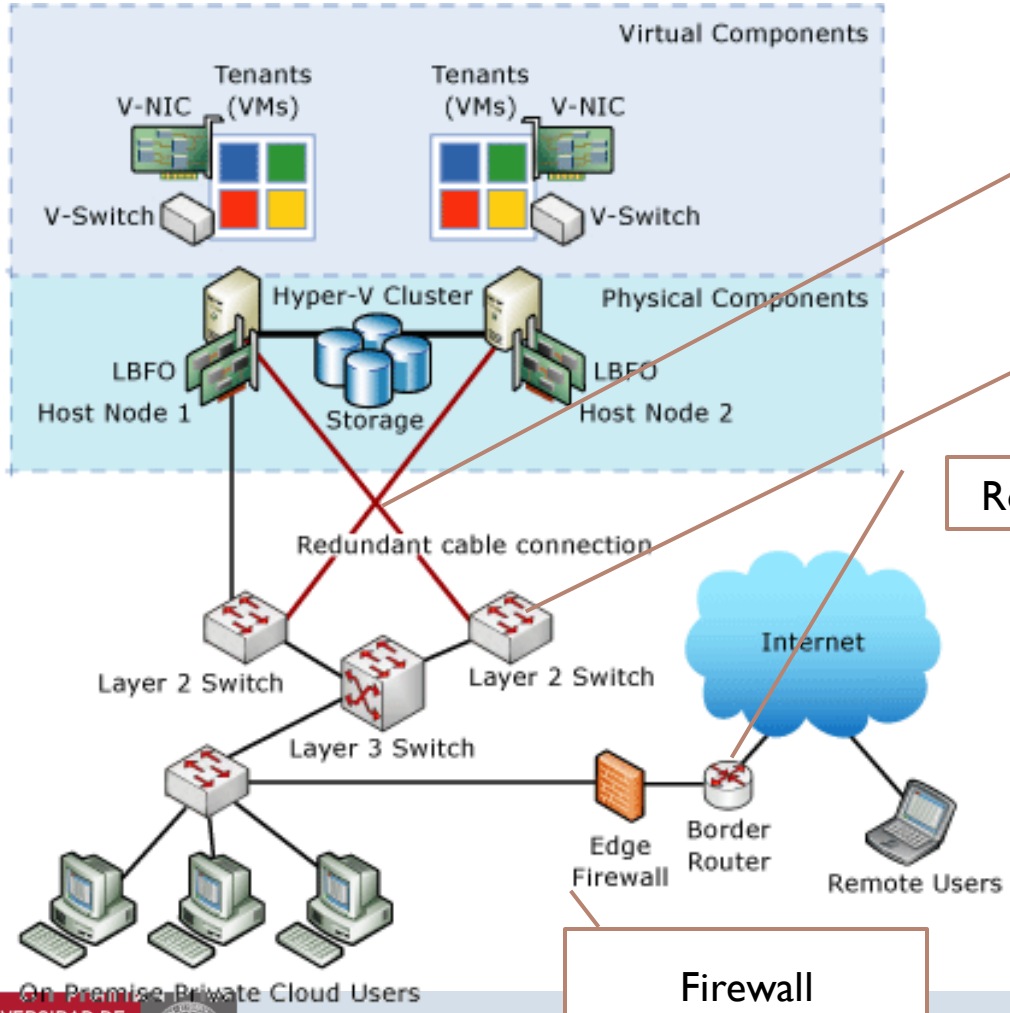
- Almacenamiento:
  - Expansión dinámica de disco: asigna espacio de disco (VHD) según la demanda de la VM
  - Tamaño de disco fijo: Tamaño fijo de VHD
  - Espacio de disco accesible por iSCSI o Fiber Channel

Despliegue: Computación

- Configuración de una VM de invitado (guest) (cont.):
  - Tipo de interfaz de red:
    - NAT, solo-anfitrión, etc..
    - Comunicación o no con el host, salida a Internet, direccionamiento público o privado,…
  - Procesadores virtuales:
    - Definir el ratio de procesadores virtuales por cada uno de los procesadores lógicos del anfitrión (4/1, 8/1, 12/1, etc.)
      - Procesador lógico: core de procesamiento en el anfitrión
    - Un servidor con 16 procesadores lógicos podría suportar hasta 128 procesadores virtuales
- Soluciones Cloud para Computación:
  - OpenStack Compute
  - CloudStack
  - VirtualBox

Servicios Cloud: Networking

- Ejemplo de arquitectura y elementos:



Cableado: FCoE, FiberChannel, etc.

Switches conectados a la infraestructura virtual

Router de salida a Internet

Firewall

Servicios Cloud: Networking

- La infraestructura física debe soportar al menos VLANs (802.1q), gestión remota (SNMP/Netconf) y QoS
- Antes de virtualizar hay que tener en cuenta que:
  - No haya cuellos de botella en la red
  - Documentar la red
  - Caminos redundantes y libres de bucles
  - Fuentes de alimentación redundantes, enfriadores, etc.
- Soluciones Cloud para Networking
  - OpenStack Neutron
  - VirtualBox Networking

Servicios Cloud: Networking

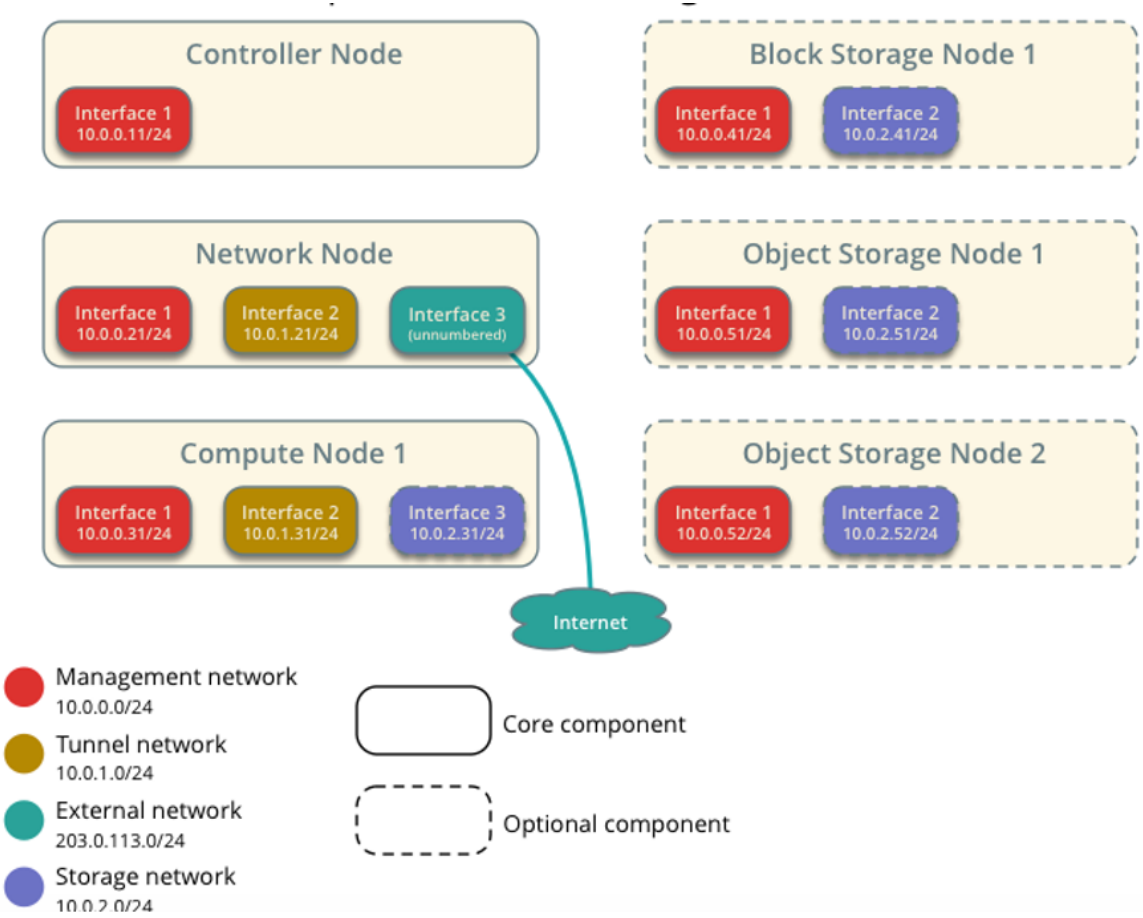
- Ejemplo: VirtualBox Networking
  - VirtualBox permite definir tarjetas de red virtuales para las máquinas virtuales y el modo en cómo operan
  - Cuando se crea una VM, crea una interfaz virtual por defecto en modo NAT
    - El equipo invitado (guest) obtiene una IP 10.0.2.X privada
    - El equipo host (anfitrión) realiza las operaciones de NAT
  - Para cada tarjeta se puede indicar el hardware estará presente en la VM:
    - AMD PCNet PCI II (Am79C970A)
    - AMD PCNet FAST III (Am79C973) → por defecto (mayormente soportada por SSOO)
    - …..
    - Paravirtualized network adapter (virtio-net)
      - VBox no virtualiza el hardware real del anfitrión
      - VBox espera una interfaz especial software en los VM invitados
        - Evita la emulación y mejora el rendimiento
      - Estandar definido por el proyecto KVM

Servicios Cloud: Networking

- Ejemplo: VirtualBox Networking (cont.)
  - Modos de networking
    - Not attached: VBox notifica al invitado que hay una tarjeta de red, pero que no hay conexión. Similar a que le cable de red no esté conectado.
    - NAT: El equipo invitado es configurado con una dirección IP privada. El equipo anfitrión aplica NAT sobre el tráfico saliente.
      - El equipo anfitrión no puede participar en la red NAT
    - NAT network: todas las VMs en este modo participan en la misma red NAT
    - Bridger Adapter: invitados y anfitrión participan en la misma red en la que está configurada el anfitrión (normalmente la red pública)
      - Los invitados reciben la misma información que el anfitrión (i.e. DHCP)
    - Only-host Adapter: crea una red virtual privada que comparten el anfitrión y los VMs invitados
      - El anfitrión debe configurar NAT (manualmente) para que los invitados tengan salida a Internet
      - Es posible que requiera más configuración en los invitados
      - La mejor solución si los invitados no requieren conexión a Internet
    - Internal Network: Similar pero más restrictiva que el Only-host adapter.
      - Solo las VMs participan en la red privada interna.
      - La conexión a Internet es muy complicada

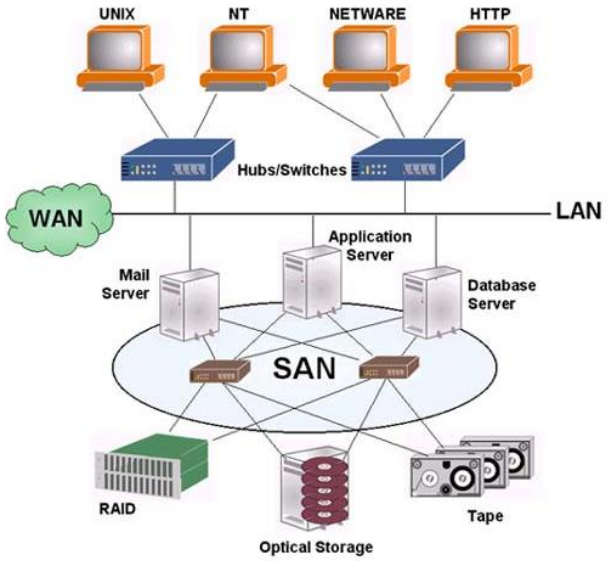
Servicios Cloud: Networking

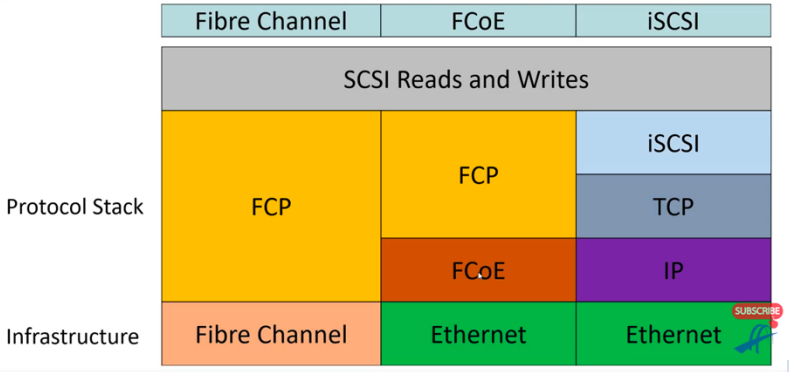
- Ejemplo:



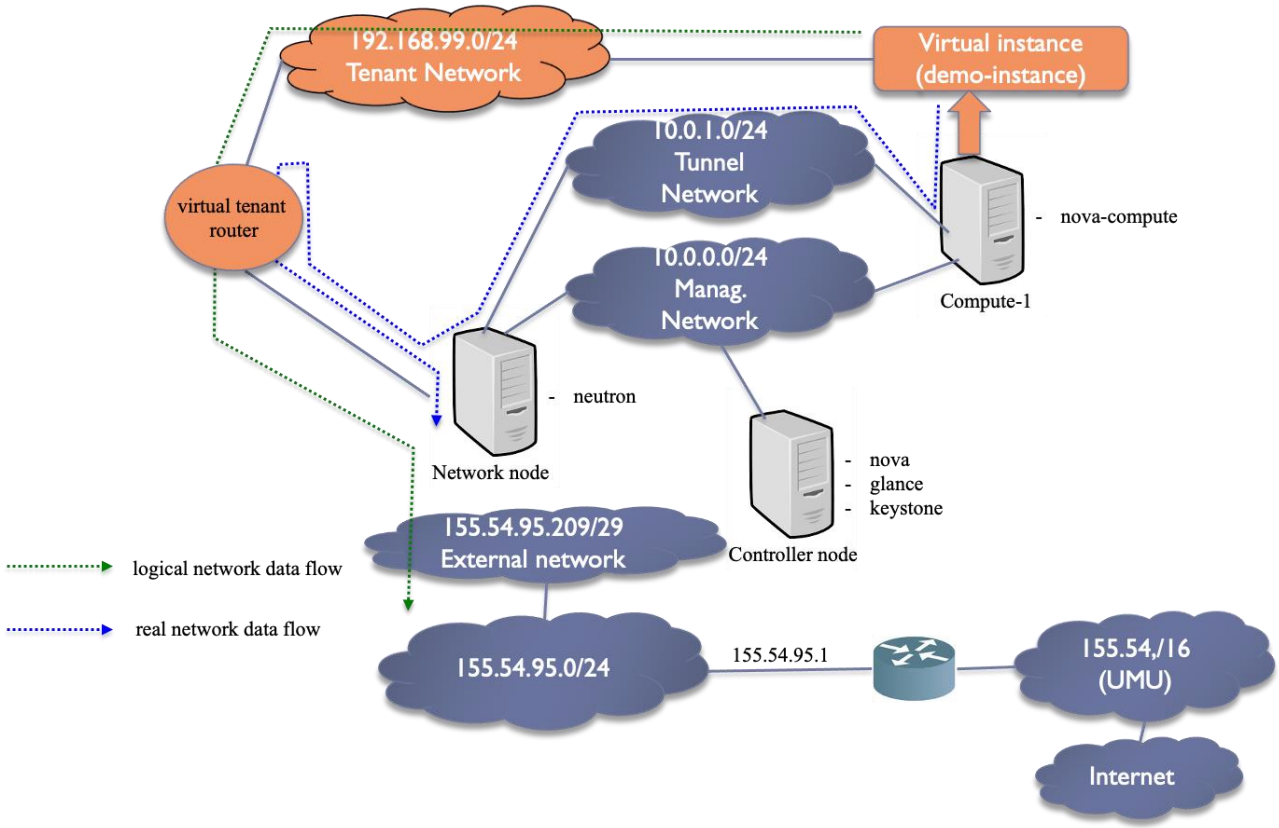
Servicios Cloud: Almacenamiento

- Capas:
  - Array de almacenamiento
  - Red de almacenamiento
  - Protocolo de almacenamiento
  - Sistema de ficheros físico y virtualización
- Soluciones de acceso a datos:
  - Fiber Channel SAN usando Fiber Channel Protocol (FCP)
    - https://www.youtube.com/watch?v=-xYM0iqAWI8
  - Fiber Channel over Ethernet (FCoE)
    - https://www.youtube.com/watch?v=Hd9RQeuXWmk
  - Sobre red IP Eth usando iSCSI
    - https://www.youtube.com/watch?v=d_yK_LcCWIY





OpenStack – Overall scenario



Bibliografía

- Mastering Cloud Computing. Foundations and Applications Programming. R. Buyya, C. Vecchiola, S. T. Selvi [3-4]
- https://technet.microsoft.com/es-es/library/Hh831630.aspx